



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Métodos de Física Teórica III

FIS-3517

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	4	2	0	15	21
Semestre	64	32	0	240	336

CRÉDITOS

5

Prerrequisitos: FIS-3516

Correquisitos: N/A

Fecha de última actualización: 2026-07-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Métodos de Física Teórica III culmina la secuencia de métodos matemáticos de la carrera. Sobre el dominio del análisis complejo, las series y transformadas de Fourier y las ecuaciones diferenciales de la física alcanzado en los cursos precedentes, la asignatura desarrolla las herramientas centrales de la física teórica avanzada: el análisis tensorial en coordenadas curvilíneas, la teoría de distribuciones y las funciones de Green para ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales, las ecuaciones integrales, el cálculo variacional con ligaduras y métodos directos, y la teoría de grupos con sus representaciones, desde los grupos finitos de simetría hasta los grupos y álgebras de Lie.

El curso articula la exposición rigurosa de los fundamentos con la resolución sistemática de problemas tomados de la mecánica, el electromagnetismo y la mecánica cuántica: fuentes puntuales y potenciales retardados, modos normales de vibración, principios variacionales de la dinámica, simetrías y leyes de conservación, y momento angular. Las horas prácticas se dedican al trabajo intensivo con problemas y al uso de herramientas de cálculo simbólico y numérico para construir, explorar y verificar soluciones, consolidando el criterio matemático del estudiante.

Al finalizar, el estudiante dispondrá del arsenal matemático necesario para las asignaturas teóricas avanzadas (mecánica clásica, electrodinámica, mecánica cuántica y relatividad) y para iniciar estudios de posgrado en física, habiendo desarrollado la capacidad de traducir un problema físico a un marco matemático apropiado y de interpretar físicamente sus soluciones.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Matemática, Física Matemática o áreas afines, con dominio demostrado de los métodos matemáticos de la física: funciones de Green, teoría de grupos y representaciones, cálculo variacional y análisis tensorial. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física teórica o la matemática aplicada, competencia en el uso de herramientas de cálculo simbólico y numérico, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para orientar a los estudiantes en la transición hacia las asignaturas teóricas avanzadas y los estudios de posgrado.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Operar con tensores en coordenadas curvilíneas, aplicando el álgebra tensorial y la derivada covariante a magnitudes físicas como los tensores de inercia y de esfuerzos.
- RAE-2** Aplicar el formalismo de las distribuciones, en particular la delta de Dirac, para representar fuentes puntuales y obtener soluciones fundamentales de operadores diferenciales lineales.
- RAE-3** Construir funciones de Green de operadores diferenciales ordinarios y en derivadas parciales para resolver problemas no homogéneos con condiciones iniciales y de frontera.
- RAE-4** Resolver ecuaciones integrales de Fredholm y de Volterra mediante núcleos separables, la serie de Neumann y la teoría de Hilbert-Schmidt.
- RAE-5** Formular y resolver problemas variacionales con ligaduras y varias variables, aplicando el principio de Hamilton y métodos directos como el de Rayleigh-Ritz.
- RAE-6** Analizar las simetrías de sistemas físicos mediante la teoría de representaciones de grupos finitos, empleando caracteres y el gran teorema de ortogonalidad.
- RAE-7** Relacionar los grupos y álgebras de Lie con las simetrías continuas y las leyes de conservación de la física, en particular el momento angular y los grupos $SO(3)$ y $SU(2)$.
- RAE-8** Utilizar herramientas de cálculo simbólico y numérico para construir, explorar y verificar soluciones de los problemas del curso.

CONTENIDO

Unidad 1: Análisis tensorial

Coordenadas curvilíneas y convenio de suma de Einstein; vectores covariantes y contravariantes; tensor métrico; álgebra de tensores: producto exterior, contracción y criterio del cociente; pseudotensores y símbolo de Levi-Civita; símbolos de Christoffel y derivada covariante; operadores diferenciales en forma tensorial; introducción a las formas diferenciales; aplicaciones: tensor de inercia, tensor de esfuerzos y elementos de relatividad

Unidad 2: Distribuciones y funciones generalizadas

Funcionales lineales y funciones de prueba; la delta de Dirac y sus representaciones; propiedades y cálculo con distribuciones; derivada distribucional; convergencia de sucesiones de distribuciones; transformada de Fourier de distribuciones; distribuciones en varias dimensiones; solución fundamental de un operador diferencial

Unidad 3: Funciones de Green para ecuaciones diferenciales ordinarias

El problema de Sturm-Liouville no homogéneo; definición y propiedades de la función de Green; construcción por discontinuidad de la derivada; simetría de la función de Green; expansión en autofunciones; función de Green modificada; problemas con condiciones iniciales; aplicaciones al oscilador armónico forzado y a circuitos

Unidad 4: Funciones de Green para ecuaciones en derivadas parciales

Solución fundamental del laplaciano en dos y tres dimensiones; funciones de Green para las ecuaciones de Poisson y de Helmholtz; método de las imágenes; expansión en autofunciones en dominios acotados; funciones de Green dependientes del tiempo: ecuaciones de difusión y de onda; potenciales retardados; representación integral de la solución y teorema de Green

Unidad 5: Ecuaciones integrales

Ecuaciones de Fredholm y de Volterra de primera y segunda especie; equivalencia entre ecuaciones diferenciales e integrales; núcleos separables; método de aproximaciones sucesivas y serie de Neumann; teoría de Hilbert-Schmidt para núcleos simétricos; alternativa de Fredholm; aplicaciones a la dispersión y a problemas de valores de frontera

Unidad 6: Cálculo variacional avanzado

El problema variacional fundamental y la ecuación de Euler-Lagrange; funcionales con varias variables dependientes e independientes; derivadas de orden superior; problemas isoperimétricos y ligaduras con multiplicadores de Lagrange; principio de Hamilton y formulaciones variacionales de la física; simetrías y teorema de Noether; métodos directos: Rayleigh-Ritz; formulación variacional de problemas de autovalores

Unidad 7: Teoría de grupos finitos y sus representaciones

Axiomas de grupo, subgrupos y clases de conjugación; grupos puntuales de simetría; homomorfismos e isomorfismos; representaciones matriciales; representaciones reducibles e irreducibles; lemas de Schur y gran teorema de ortogonalidad; tablas de caracteres; producto directo de representaciones; aplicaciones a modos normales de vibración y a la degeneración de niveles de energía

Unidad 8: Grupos continuos y álgebras de Lie

Grupos continuos y parametrización; generadores infinitesimales y álgebras de Lie; los grupos $SO(2)$, $SO(3)$ y $SU(2)$; relación entre $SU(2)$ y $SO(3)$; representaciones irreducibles y momento angular; operadores de Casimir; producto de representaciones y coeficientes de Clebsch-Gordan; introducción al grupo de Lorentz; simetrías continuas y leyes de conservación

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1 Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.13 Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
- E.15 Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
- E.18 Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2 Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Arfken, G. B., Weber, H. J., & Harris, F. E. (2013). *Mathematical methods for physicists: A comprehensive guide* (7.^a ed.). Academic Press.
- Hassani, S. (2013). *Mathematical physics: A modern introduction to its foundations* (2.^a ed.). Springer.
- Byron, F. W., & Fuller, R. W. (1992). *Mathematics of classical and quantum physics*. Dover Publications.

Complementarias

- Riley, K. F., Hobson, M. P., & Bence, S. J. (2006). *Mathematical methods for physics and engineering* (3.^a ed.). Cambridge University Press.
- Boas, M. L. (2006). *Mathematical methods in the physical sciences* (3.^a ed.). Wiley.
- Tinkham, M. (2003). *Group theory and quantum mechanics*. Dover Publications.
- Gelfand, I. M., & Fomin, S. V. (2000). *Calculus of variations*. Dover Publications.
- Butkov, E. (1968). *Mathematical physics*. Addison-Wesley.